

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000323 - Redes De Comunicaciones

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	9
7. Recursos didácticos.....	13
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000323 - Redes de Comunicaciones
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sonia Solera Cotanilla	B-423	sonia.solera@upm.es	Sin horario. Concertar tutorías mediante correo electrónico
Carmen Sanchez Zas	B-423	carmen.szas@upm.es	Sin horario. Concertar tutorías mediante correo electrónico.

Enrique Vazquez Gallo (Coordinador/a)	B-202	enrique.vazquez@upm.es	Sin horario. Concertar tutorías mediante correo electrónico.
--	-------	------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE23 - Capacidad para conocer, utilizar y diseñar sistemas de información y comunicaciones en sanidad y biomedicina

CE25 - Conocer los principales sistemas de comunicaciones por cable e inalámbricos

CE26 - Conocer las redes de comunicaciones y su uso en los sistemas de gestión intra e interhospitalaria

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA46 - Conocer las principales arquitecturas de redes y servicios de comunicación: redes de datos, la red telefónica, redes móviles, etc.

RA42 - Dominar los modelos de sistemas de comunicación estandarizados: OSI, internet, en cuanto a estructura y función de sus distintos componentes.

RA45 - Conocer los principios básicos y arquitecturas de redes y servicios de comunicación.

RA41 - Modelos de referencia de las comunicaciones, arquitecturas de protocolos, funciones de una red, multiplexación y conmutación.

RA43 - Conocer los fundamentos de las tecnologías de transmisión de señales: la propagación radioeléctrica y luminosa por distintos canales.

RA44 - Conocer los conceptos de modulación de señal, sus tipos principales y sus características, de compresión y encriptación para comunicaciones seguras. Estándares.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Asignatura introductoria a las Redes de Comunicaciones. Presenta conceptos generales tanto desde los aspectos físicos de los medios de comunicación y los equipos de transmisión y conmutación, como desde los aspectos lógicos de su funcionamiento: protocolos y modelos arquitecturales de comunicación. La asignatura introduce el concepto de los servicios de red para mostrar la conceptualización de redes multiservicio, y el de calidad de servicio de red. Por último aplica los conocimientos y técnicas adquiridas a redes y servicios en el entorno hospitalario. La asignatura incluye prácticas de laboratorio para que los alumnos puedan configurar y operar equipos reales en redes de comunicaciones.

4.2. Temario de la asignatura

1. Redes de comunicaciones e Internet
2. Comunicación de datos
3. Conmutación y encaminamiento
4. Redes LAN y WAN
5. Seguridad en redes

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 1 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

5	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Primera prueba de seguimiento Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primera prueba de seguimiento EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

10	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4 Duración: 01:40 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación de ejercicios presenciales Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de ejercicios presenciales EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Introducción a las prácticas de laboratorio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Segunda prueba de seguimiento Duración: 01:40 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen de prácticas de laboratorio Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segunda prueba de seguimiento EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Examen de prácticas de laboratorio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

15				
16				
17				Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CG01 CG03 CG11 CG15 CE23 CE25 CE26
3	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
4	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
5	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
6	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25

7	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
8	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
9	Primera prueba de seguimiento	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	3 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
10	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
11	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
12	Evaluación de ejercicios presenciales	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	1.5%	0 / 10	CE26 CG01 CG03 CE23 CG11 CG15 CE25
14	Segunda prueba de seguimiento	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	35%	3 / 10	CG01 CG03 CG11 CE23 CE26 CG15 CE25

14	Examen de prácticas de laboratorio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	10%	3 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25
----	------------------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	85%	5 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE23 CE26 CG01 CG03 CG11 CG15 CE25

6.2. Criterios de evaluación

El sistema de evaluación de la asignatura incluye pruebas de evaluación progresiva durante el periodo docente y pruebas globales en los periodos de exámenes. Todas las pruebas de evaluación son individuales y presenciales.

Para superar la asignatura por evaluación progresiva, se debe obtener una calificación igual o mayor que 5 puntos sobre 10, calculada como

40% Primera prueba de seguimiento + 35% Segunda prueba de seguimiento + 10 % Examen de prácticas de laboratorio + 15 % Ejercicios presenciales

supuesto que se cumplen los siguientes requisitos:

- Haber entregado resueltos al menos el 70% de los ejercicios presenciales propuestos durante las clases.
- Haber realizado las dos prácticas de laboratorio.
- Haber realizado las dos pruebas de seguimiento y el examen de prácticas alcanzando las notas mínimas indicadas en la tabla 6.1.1.

En caso contrario, podrá superar la asignatura obteniendo una calificación igual o mayor que 5 puntos sobre 10 en la prueba de evaluación global que se convocará tanto en el periodo de exámenes ordinario como en el periodo de exámenes extraordinario.

Note que, por limitaciones de la versión actual del sistema de gestión de guías, en la tabla 6.1.1 las pruebas de evaluación progresiva aparecen con duración 0. La duración de cada prueba es la que aparece en las columnas de la izquierda del cronograma de la asignatura.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Página Moodle de la asignatura	Recursos web	Transparencias de la asignatura, ejercicios, bibliografía, prácticas de laboratorio. Disponible en https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Laboratorio de redes B-123	Equipamiento	Utilizado para las prácticas de la asignatura.
Terminal móvil	Equipamiento	Cada alumno deberá disponer de un ordenador portátil para rellenar cuestionarios online en las clases presenciales que se indique.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura es de carácter técnico en TIC y se relaciona con el ODS9. "Industria, innovación e infraestructuras", y por sus contenidos orientados a la formación en los fundamentos y principios de la comunicación de datos, con el ODS4. "Educación", en concreto con los subobjetivos:

- 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.
- 9.c Aumentar el acceso a las TIC y esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet.
- 4.4 Aumentar el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento.
- 17.6 Mejorar la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación y su acceso, y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas.

Algunos ejercicios se planteará como contribuir a los ODS9 y ODS4, en particular y principalmente al primero de ellos: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Y por su carácter básico se mostrará como algunas herramientas matemáticas se emplean para el modelo de sistemas potenciando su resiliencia y calidad del servicio, y el acceso universal y asequible a las redes públicas de comunicaciones fijas y móviles, e Internet.